LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Afuza Lee (2609106096)

(C2 ‘26)

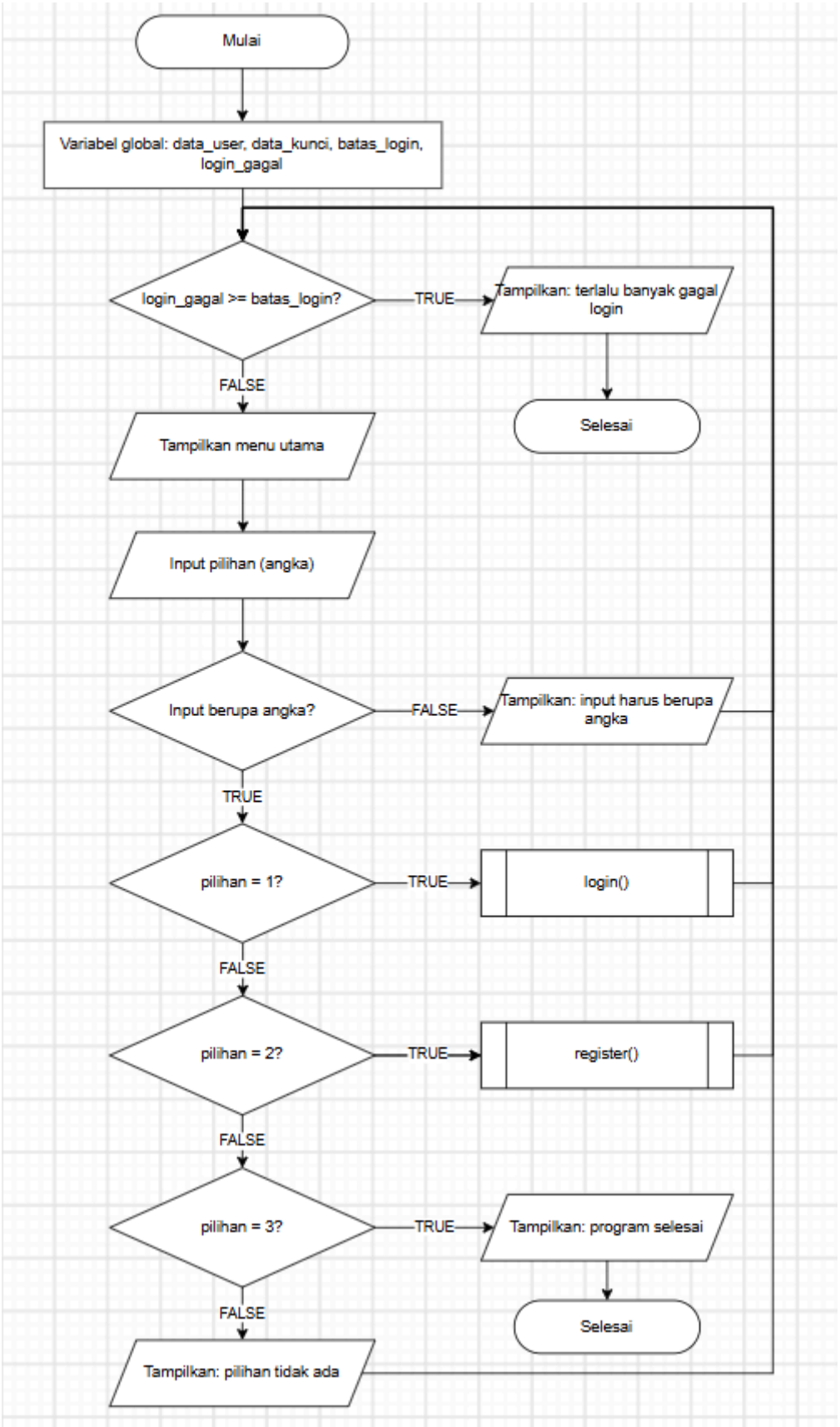
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
Variabel global: data_user, data_kunci, batas_login, login_gagal
login_gagal >= batas_login?
TRUE
Tampilkan: terlalu banyak gagal login
Selesai
FALSE
Tampilkan menu utama
Input pilihan (angka)
Input berupa angka?
FALSE
Tampilkan: input harus berupa angka
TRUE
pilihan = 1?
TRUE
login()
FALSE
pilihan = 2?
TRUE
register()
FALSE
pilihan = 3?
TRUE
Tampilkan: program selesai
Selesai
FALSE
Tampilkan: pilihan tidak ada

Penjelasan singkat:

Flowchart ini menjelaskan alur program login dan registrasi. Pengguna bisa memilih menu login, daftar akun, atau keluar dari program. Kalau input salah, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jika gagal login terlalu banyak, program akan berhenti

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Tujuannya mencatat dan mengelola data kunci cadangan, termasuk siapa yang sedang meminjamnya, supaya peminjaman lebih tertib dan mudah dipantau

Manfaat utamanya adalah data kunci tercatat rapi, status kunci (tersedia atau dipinjam) selalu jelas, dan kunci tidak bisa dipinjam dua kali atau dikembalikan oleh orang yang bukan peminjamnya

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

SourceCode:

```
import os



data_user = {

    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}

}



data_kunci = {
```

```
    "K01": {"nama": "Pintu Depan", "lokasi": "Rak A", "status": "Tersedia",
"peminjam": "-"},
      "K02": {"nama": "Gudang", "lokasi": "Rak B", "status": "Tersedia",
"peminjam": "-"},
}

batas_login = 3
login_gagal = 0



def bersihkan():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")



def tunggu():
    input("Tekan enter...")



def input_kode():
    kode = input("Kode kunci: ")
    if kode == "":
        raise ValueError("Kode tidak boleh kosong")
    return kode
```

```python
def jumlah_dipinjam():
    daftar = list(data_kunci)
    return hitung_dipinjam(daftar, 0)




def cek_login(username, password):
       if username not in data_user or data_user[username]["password"] != password:
        raise ValueError("Username atau password salah")
    return data_user[username]["role"]




def hitung_dipinjam(daftar, i):
    if i == len(daftar):
        return 0
    if data_kunci[daftar[i]]["status"] == "Dipinjam":
        return 1 + hitung_dipinjam(daftar, i + 1)
    return hitung_dipinjam(daftar, i + 1)
```

```
def lihat_kunci(admin):
    if len(data_kunci) == 0:
        print("Data kunci masih kosong")
    else:
        for kode in data_kunci:
            if admin == True:
                print(kode, "-", data_kunci[kode]["nama"], "-", data_kunci[kode]["lokasi"], "-", data_kunci[kode]["status"], "-", data_kunci[kode]["peminjam"])
            else:
                print(kode, "-", data_kunci[kode]["nama"], "-", data_kunci[kode]["lokasi"], "-", data_kunci[kode]["status"])
        print("Jumlah kunci dipinjam:", jumlah_dipinjam())
    tunggu()



def tambah_kunci():
    try:
        kode = input_kode()
        nama = input("Nama kunci: ")
        lokasi = input("Lokasi: ")
        if nama == "" or lokasi == "":
            raise ValueError("Data tidak boleh kosong")
        if kode in data_kunci:
            raise ValueError("Kode sudah ada")
    except ValueError as e:
```

```
        print(e)
    else:
            data_kunci[kode] = {"nama": nama, "lokasi": lokasi, "status":
"Tersedia", "peminjam": "-"}
        print("Data berhasil ditambah")
    finally:
        tunggu()



def ubah_kunci():
    try:
        kode = input_kode()
        kunci = data_kunci[kode]
        print("1. Ubah lokasi")
        print("2. Ubah status")
        ubah = input("Pilih: ")
        if ubah == "1":
            lokasi_baru = input("Lokasi baru: ")
            if lokasi_baru == "":
                raise ValueError("Lokasi tidak boleh kosong")
            kunci["lokasi"] = lokasi_baru
            print("Lokasi berhasil diubah")
        elif ubah == "2":
            print("1. Tersedia")
            print("2. Dipinjam")
```

```
            st = input("Pilih status: ")
            if st == "1":
                kunci["status"] = "Tersedia"
                kunci["peminjam"] = "-"
                print("Status berhasil diubah")
            elif st == "2":
                kunci["status"] = "Dipinjam"
                kunci["peminjam"] = "admin"
                print("Status berhasil diubah")
            else:
                raise ValueError("Pilihan tidak ada")
        else:
            raise ValueError("Pilihan tidak ada")
    except KeyError:
        print("Kode tidak ditemukan")
    except ValueError as e:
        print(e)
    finally:
        tunggu()



def hapus_kunci():
    try:
        kode = input_kode()
```

```
        del data_kunci[kode]
    except KeyError:
        print("Kode tidak ditemukan")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        print("Data berhasil dihapus")
    finally:
        tunggu()



def pinjam_kunci(username):
    try:
        kode = input_kode()
        kunci = data_kunci[kode]
        if kunci["status"] == "Dipinjam":
            raise ValueError("Kunci sedang dipinjam")
    except KeyError:
        print("Kode tidak ditemukan")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        kunci["status"] = "Dipinjam"
        kunci["peminjam"] = username
```

```
        print("Kunci berhasil dipinjam")
    finally:
        tunggu()



def kembalikan_kunci(username):
    try:
        kode = input_kode()
        kunci = data_kunci[kode]
        if kunci["peminjam"] != username:
            raise ValueError("Ini bukan kunci yang kamu pinjam")
    except KeyError:
        print("Kode tidak ditemukan")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        kunci["status"] = "Tersedia"
        kunci["peminjam"] = "-"
        print("Kunci berhasil dikembalikan")
    finally:
        tunggu()



def menu_admin():
```

```
    while True:
        bersihkan()
        print("MENU ADMIN")
        print("1. Tambah kunci")
        print("2. Lihat daftar kunci")
        print("3. Ubah lokasi atau status")
        print("4. Hapus kunci")
        print("5. Logout")
        try:
            menu = int(input("Pilih: "))
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka")
            tunggu()
        else:
            if menu == 1:
                tambah_kunci()
            elif menu == 2:
                lihat_kunci(True)
            elif menu == 3:
                ubah_kunci()
            elif menu == 4:
                hapus_kunci()
            elif menu == 5:
                break
```

```
            else:
                print("Menu tidak ada")
                tunggu()



def menu_pengguna(username):
    while True:
        bersihkan()
        print("MENU PENGGUNA")
        print("1. Lihat daftar kunci")
        print("2. Pinjam kunci")
        print("3. Kembalikan kunci")
        print("4. Logout")
        try:
            menu = int(input("Pilih: "))
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka")
            tunggu()
        else:
            if menu == 1:
                lihat_kunci(False)
            elif menu == 2:
                pinjam_kunci(username)
            elif menu == 3:
```

```
                kembalikan_kunci(username)
            elif menu == 4:
                break
            else:
                print("Menu tidak ada")
                tunggu()



def login():
    global login_gagal
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    try:
        role = cek_login(username, password)
    except ValueError as e:
        login_gagal += 1
        print(e)
        print("Gagal login", login_gagal, "dari", batas_login)
        tunggu()
    else:
        login_gagal = 0
        if role == "admin":
            menu_admin()
        else:
```

```
            menu_pengguna(username)



def register():
    username = input("Username baru: ")
    password = input("Password baru: ")
    try:
        if username == "" or password == "":
            raise ValueError("Username dan password tidak boleh kosong")
        if username in data_user:
            raise ValueError("Username sudah dipakai")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Register berhasil")
    finally:
        tunggu()



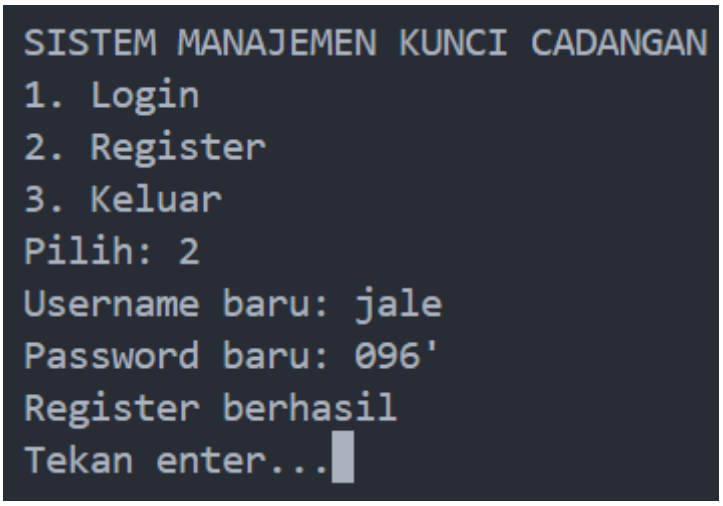

while True:
    if login_gagal >= batas_login:
        print("Terlalu banyak gagal login, program dihentikan")
```

```
        break

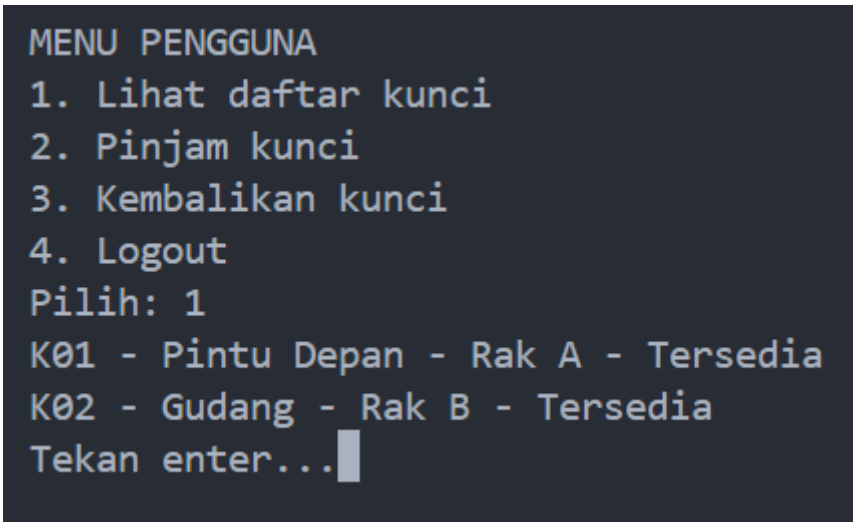

    bersihkan()
    print("SISTEM MANAJEMEN KUNCI CADANGAN")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    try:
        pilih = int(input("Pilih: "))
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka")
        tunggu()
    else:
        if pilih == 1:
            login()
        elif pilih == 2:
            register()
        elif pilih == 3:
            print("Program selesai")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak ada")
            tunggu()
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 Hasil Ouput



Gambar 4.2 Hasil Ouput

```
MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar kunci
2. Pinjam kunci
3. Kembalikan kunci
4. Logout
Pilih: 2
Kode kunci: K01
Kunci berhasil dipinjam
Tekan enter...
```

Gambar 4.3 Hasil Ouput

```
MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar kunci
2. Pinjam kunci
3. Kembalikan kunci
4. Logout
Pilih: 3
Kode kunci: K01
Kunci berhasil dikembalikan
Tekan enter...
```

Gambar 4.4 Hasil Ouput

```
SISTEM MANAJEMEN KUNCI CADANGAN
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 3
Program selesai
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.5 Hasil Ouput

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "Posttest7"
[main 5e5490f] Posttest7
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
```

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 474 bytes | 237.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/MuhammadAfuzaLee/praktikum-apd-26.git
   d4f92f8..5e5490f  main -> main
```